

Pourcentages : de tête, coefficient, évolutions : 20 exercices corrigés

maths 4e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : calculer de tête 10 %, 20 %, 30 %, 5 %, 100 % et 200 % en partant de 10 %, prendre un pourcentage, écrire une part en pourcentage, retrouver le tout, passer par le coefficient multiplicateur, calculer un taux d'évolution, enchaîner deux évolutions. Le CO₂ de l'air, le déclin des animaux sauvages, une course solidaire, une voiture qui perd de sa valeur, des promotions sur le chocolat. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et un dessin.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un geste par exercice. Je commence par 10 %, et j'écris la réponse avec son unité.

Rappel de cours

- p % d'une quantité, c'est p parts sur 100 : je multiplie la quantité par $\frac{p}{100}$.
- Tout part de 10 % : je divise par 10. J'enlève un zéro, ou je décale la virgule d'un rang. 20 % et 30 % : le double et le triple de 10 %. 5 % : la moitié de 10 %.
- 100 %, c'est la quantité tout entière. 200 %, c'est le double.
- Hausse de p % : je multiplie par $1 + \frac{p}{100}$. Baisse de p % : par $1 - \frac{p}{100}$.

1 Calcule de tête 10 % de chaque nombre.

- 10 % de 350
- 10 % de 62
- 10 % de 7,5
- 10 % de 1 200

2 Calcule de tête, en partant de 10 %.

- 20 % de 35
- 30 % de 120
- 5 % de 160
- 5 % de 34

- 3** En juin, un refuge de montagne a accueilli 65 randonneurs. En juillet, il en accueille 200 % du nombre de juin.
- Combien de randonneurs accueille-t-il en juillet ?
 - Léo dit : « 200 % de 65, c'est $65 + 200 = 265$. » Qu'en penses-tu ?
 - En août, le refuge prévoit d'en accueillir 100 % du nombre de juillet. Combien de randonneurs cela fait-il ?

- 4** Dans un collège de 640 élèves, 35 % viennent à pied ou à vélo. Combien d'élèves cela fait-il ?

- 5** Sur un trajet de 25 km, une cycliste roule 9 km sur une piste cyclable. Quel pourcentage du trajet est sur piste cyclable ?

- 6** Sur un lac, des ornithologues comptent 18 cygnes. Les cygnes représentent 20 % des oiseaux d'eau du lac (chiffres d'un modèle). Combien y a-t-il d'oiseaux d'eau sur le lac ?

- 7** Complète.
- Une hausse de 12 % revient à multiplier par ...
 - Une baisse de 45 % revient à multiplier par ...
 - Multiplier par 1,6, c'est une ... de ... %.
 - Multiplier par 0,97, c'est une ... de ... %.
 - Multiplier par 2, c'est une ... de ... %.

- 8** Une coureuse fait 10 km en 50 minutes. Après trois mois d'entraînement, son temps baisse de 6 % (chiffres d'un modèle). Calcule son nouveau temps avec le coefficient multiplicateur.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle. Je justifie chaque réponse par un calcul, et je contrôle à la fin.

Rappel de cours

- Nouvelle valeur = valeur de départ $\times$ coefficient. Hausse : coefficient plus grand que 1. Baisse : coefficient plus petit que 1.
- Taux d'évolution : je calcule l'écart, puis je le divise par la valeur de DÉPART.
- Pour retrouver la valeur de départ, je fais le chemin inverse : je DIVISE par le coefficient.
- Deux évolutions à la suite : je MULTIPLIE les coefficients. Les pourcentages ne s'additionnent pas.

9 Au rayon sport, une raquette de badminton coûte 64 €. Elle est soldée à -15% .

- a) Calcule de tête 10% de 64 €, puis 5% .
- b) Déduis-en le montant de la réduction, puis le prix payé.
- c) Vérifie avec le coefficient multiplicateur.

10 Avant l'ère industrielle, l'air contenait environ 280 molécules de dioxyde de carbone (CO_2) pour un million de molécules : on dit 280 ppm, « parties par million ». En 2023, on en mesure environ 420 ppm.

- a) De combien de ppm la teneur en CO_2 a-t-elle augmenté ?
- b) Calcule le taux d'évolution, en pourcentage.
- c) Par quel coefficient la teneur a-t-elle été multipliée ?
- d) Un camarade affirme : « le CO_2 a augmenté de 140% ». Explique son erreur.

11 Après une hausse de 20% , l'abonnement mensuel d'une salle d'escalade coûte 30 €. Quel était son prix avant la hausse ?

12 La même paire de chaussures de football coûte 70 € dans deux magasins.

Magasin A : -30% .

Magasin B : -20% , puis encore -10% sur le prix déjà soldé.

- a) Calcule le prix payé dans chaque magasin.
- b) Quel est le coefficient multiplicateur global du magasin B ? À quelle baisse correspond-il ?
- c) Quel magasin choisir ?

13 En un mois, une famille produit 50 kg de déchets : 17 kg vont au compost, 18 kg au tri (verre, papier, emballages), et le reste aux ordures ménagères (chiffres d'un modèle).

- a) Quelle masse va aux ordures ménagères ?
- b) Écris la part de chaque sorte de déchets en pourcentage.
- c) Le mois suivant, la famille réduit ses ordures ménagères de 20% . Quelle masse d'ordures lui reste-t-il ?

14 Dans une réserve naturelle, on a bagué des oiseaux cette année. 10% d'entre eux sont des hirondelles : cela fait 46 hirondelles.

Sans calculatrice :

- a) combien font 30% des oiseaux bagués ?
- b) combien font 5% ?
- c) combien d'oiseaux a-t-on bagués en tout ?
- d) L'an prochain, la réserve veut baguer 200% du nombre de cette année. Combien d'oiseaux cela fait-il ?

- 15** Chez un apiculteur, un kilo de miel coûte 20 € en 2024. Son prix augmente de 5 % en 2025, puis encore de 5 % en 2026.
- Calcule le prix en 2025, puis en 2026.
 - Par quel coefficient le prix de 2024 a-t-il été multiplié en tout ?
 - Nina dit : « En deux ans, le prix a augmenté de 10 %. » A-t-elle raison ?

- 16** Un musée a reçu 2 500 visiteurs en juillet. En août, le nombre de visiteurs augmente de 30 %. En septembre, il baisse de 30 % par rapport à août.
- Combien de visiteurs en août ? En septembre ?
 - Revient-on au nombre de juillet ? Explique.
 - Par quel coefficient le nombre de juillet a-t-il été multiplié en tout ? Quelle évolution cela fait-il ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je repère le tout, je transforme chaque évolution en coefficient, puis je conclus par une phrase.

Rappel de cours

- Pour cent de QUOI ? Un pourcentage porte toujours sur une quantité précise : je repère ce tout avant de calculer.
- Chaque évolution devient une multiplication par un coefficient. Pour revenir en arrière, je divise par ce coefficient.
- Je contrôle : ma réponse est-elle plausible ? Une partie ne dépasse pas 100 % du tout.

17 Le déclin des animaux sauvages

Selon le rapport Planète vivante du WWF (2024), les populations d'animaux sauvages suivies par les scientifiques ont diminué en moyenne de 73 % entre 1970 et 2020.

- Par quel coefficient une population qui suit cette moyenne a-t-elle été multipliée ?
- Une population imaginaire de 20 000 hérissons en 1970 suit cette moyenne. Combien en reste-t-il en 2020 ?
- Une autre population, imaginaire elle aussi, compte 540 grenouilles en 2020, après la même baisse. Combien en comptait-elle en 1970 ?
- À partir de 2020, la population de hérissons augmente de 73 %. Retrouve-t-elle son niveau de 1970 ?

18 La course solidaire

Pour une course solidaire, 250 coureurs paient chacun 12 € d'inscription. L'organisation garde 30 % de l'argent pour les frais (dossards, ravitaillement) ; le reste est donné à une association.

- a) Combien d'argent les inscriptions rapportent-elles ?
- b) Calcule de tête la part des frais, en partant de 10 %.
- c) Quelle somme est donnée à l'association ? Quel pourcentage de l'argent cela représente-t-il ?
- d) L'an prochain, il y aura 20 % de coureurs en plus, et l'inscription passera à 15 €. De quel pourcentage l'argent des inscriptions va-t-il augmenter ?

19 La voiture d'occasion

Une famille achète une voiture d'occasion à 12 000 €. Chaque année, sa valeur baisse de 10 % (chiffres d'un modèle).

- a) Que vaut la voiture après 1 an ? Après 2 ans ? Après 3 ans ?
- b) Après 2 ans, de quel pourcentage sa valeur a-t-elle baissé en tout ? Est-ce 20 % ?
- c) La famille veut la revendre avant qu'elle vaille moins de 75 % de son prix d'achat. Est-ce déjà trop tard après 3 ans ?

20 Les promotions sur le chocolat

Une tablette de chocolat de 100 g coûte 2 €. Trois magasins font une promotion.

Magasin A : « 25 % de chocolat en plus, offert » : la tablette pèse 125 g, toujours pour 2 €.

Magasin B : la tablette de 100 g à -20 %.

Magasin C : « la deuxième tablette à -50 % ».

- a) Dans chaque magasin, combien coûtent 100 g de chocolat ?
- b) Les promotions A et B sont-elles aussi intéressantes l'une que l'autre ? Explique.
- c) Le magasin C fait-il baisser de 50 % le prix du chocolat ? De combien de pour cent baisse vraiment le prix des 100 g ?

Corrigés : pourcentages : de tête, coefficient, évolutions, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. 10 %, c'est 10 parts sur 100, donc 1 part sur 10 : je divise par 10.

a) 350 finit par un zéro : j'enlève ce zéro. $350 \div 10 = 35$.

b) 62 ne finit pas par un zéro : je décale la virgule d'un rang vers la gauche. $62 \div 10 = 6,2$.

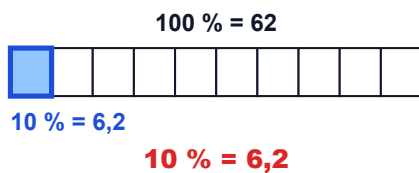
c) Même geste : $7,5 \div 10 = 0,75$.

d) J'enlève un zéro : $1\,200 \div 10 = 120$.

★ Contrôle : 10 % d'un nombre est toujours dix fois plus petit que lui.

⊖ Le piège : diviser par 100, et trouver 0,62 au b). 10 %, c'est diviser par 10, pas par 100.

Réponse : a) 35 ; b) 6,2 ; c) 0,75 ; d) 120.



2. Tout part de 10 % : je le calcule d'abord, puis je le double, je le triple ou je prends sa moitié.

a) 10 % de 35 font 3,5. 20 %, c'est le double : $2 \times 3,5 = 7$.

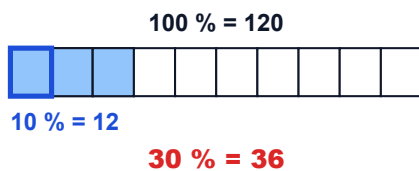
b) 10 % de 120 font 12. 30 %, c'est le triple : $3 \times 12 = 36$.

c) 10 % de 160 font 16. 5 %, c'est la moitié : $16 \div 2 = 8$.

d) 10 % de 34 font 3,4. La moitié : $3,4 \div 2 = 1,7$.

⊖ Le piège du c) : croire que 5 %, c'est un cinquième, et diviser 160 par 5. On trouverait 32, c'est-à-dire 20 % !

Réponse : a) 7 ; b) 36 ; c) 8 ; d) 1,7.



3. 100 %, c'est la quantité tout entière. 200 %, c'est deux fois la quantité : le double.

a) $2 \times 65 = 130$ randonneurs.

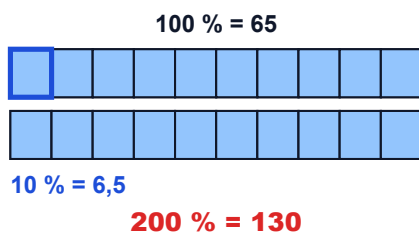
b) Léo se trompe : 200 % ne veut pas dire « ajouter 200 ». C'est 200 parts sur 100, donc 2 fois le nombre. Avec 265 randonneurs, ce serait plus de 400 %.

c) 100 % de 130, c'est 130 lui-même : le refuge prévoit encore 130 randonneurs.

★ Avec la brique de 10 % : 10 % de 65 font 6,5, et 200 %, ce sont 20 fois 10 % : $20 \times 6,5 = 130$.

⊖ Le piège : AJOUTER le pourcentage au nombre, comme Léo. Un pourcentage se prend « de » quelque chose : je multiplie.

Réponse : a) 130 randonneurs ; b) Léo a tort ; c) 130 randonneurs.



4. Je cherche 35 % de 640 : je multiplie par $\frac{35}{100}$, c'est-à-dire par 0,35.

$640 \times 0,35 = 224$.

★ De tête, tout part de 10 % : 10 % de 640 font 64, donc 30 % font $3 \times 64 = 192$, et 5 % font $64 \div 2 = 32$. En tout : $192 + 32 = 224$.

⊖ Le piège : répondre « 35 élèves ». 35 % n'est pas un nombre d'élèves : c'est 35 élèves sur chaque centaine d'élèves.
Réponse : 224 élèves viennent à pied ou à vélo.



5. La part du trajet sur piste, c'est la PARTIE divisée par le TOUT : $\frac{9}{25}$.

Pour l'écrire sur 100, je remarque que $25 \times 4 = 100$: je multiplie le haut et le bas par 4.

$$\frac{9}{25} = \frac{36}{100}$$

★ Avec la calculatrice : $9 \div 25 = 0,36$, et $0,36 = 36 \%$.

⊖ Le piège : diviser dans l'autre sens, $25 \div 9$. On trouverait plus de 1, donc plus de 100 % : impossible pour une partie du trajet.

Réponse : 36 % du trajet est sur piste cyclable.

6. Cette fois, je connais la PARTIE et son pourcentage ; je cherche le TOUT, les 100 %.

Je pars de ce que je connais : 20 % des oiseaux, ce sont 18 cygnes.

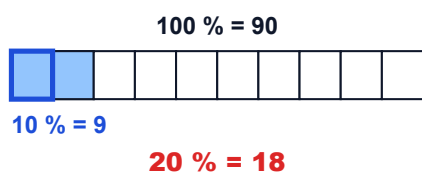
10 %, c'est la moitié de 20 % : $18 \div 2 = 9$ oiseaux.

100 %, c'est 10 fois 10 % : $10 \times 9 = 90$ oiseaux.

★ Contrôle : 20 % de 90, c'est $90 \times 0,2 = 18$. Je retrouve les 18 cygnes.

⊖ Le piège : calculer 20 % de 18, soit 3,6 oiseaux. Ici, 18 n'est pas le tout : c'est la partie.

Réponse : il y a 90 oiseaux d'eau sur le lac.



7. Le coefficient part toujours de 1, c'est-à-dire de 100 % : la valeur de départ, que je garde.

a) $100 \% + 12 \% = 112 \%$, donc $1 + 0,12 = 1,12$.

b) $100 \% - 45 \% = 55 \%$, donc $1 - 0,45 = 0,55$.

c) $1,6 > 1$: ça monte. $1,6 - 1 = 0,6$, c'est une hausse de 60 %.

d) $0,97 < 1$: ça baisse. $1 - 0,97 = 0,03$, c'est une baisse de 3 %.

e) $2 - 1 = 1$, et $1 = 100 \%$: c'est une hausse de 100 %. La valeur double.

⊖ Le piège du d) : lire $\times 0,97$ comme « une baisse de 97 % ». 0,97, c'est ce qui RESTE : 97 %. On n'a retiré que 3 %.

⊖ Le piège du e) : « $\times 2$, c'est +200 % ». Non : +200 %, c'est $\times 3$.

Réponse : a) $\times 1,12$; b) $\times 0,55$; c) une hausse de 60 % ; d) une baisse de 3 % ; e) une hausse de 100 %.

8. Une baisse de 6 % : il reste $100 \% - 6 \% = 94 \%$ du temps. Le coefficient est $1 - 0,06 = 0,94$.

$50 \times 0,94 = 47$.

★ Contrôle par la baisse : 6 % de 50 font $50 \times 0,06 = 3$ minutes, et $50 - 3 = 47$ minutes.

⊖ Le piège : écrire le coefficient 0,06, ou 0,6. 0,06 donne seulement les minutes GAGNÉES ; 0,6 ferait une baisse de 40 %.

Réponse : son nouveau temps est 47 minutes.



9. a) 10 % de 64 : pas de zéro au bout, je décale la virgule. $64 \div 10 = 6,4$, soit 6,40 €.

5 %, c'est la moitié de 10 % : $6,4 \div 2 = 3,2$, soit 3,20 €.

b) $15 \% = 10 \% + 5 \%$: la réduction vaut $6,40 + 3,20 = 9,60$ €.

Le prix payé : $64 - 9,60 = 54,40$ €.

c) Une baisse de 15 % : le coefficient est $1 - 0,15 = 0,85$. Et $64 \times 0,85 = 54,4$. Les deux chemins donnent le même prix.

⊖ Le piège : s'arrêter à 9,60 €. C'est ce qu'on ÉCONOMISE, pas ce qu'on paie.

Réponse : a) 6,40 € et 3,20 € ; b) 9,60 € de réduction, et un prix de 54,40 € ; c) $64 \times 0,85 = 54,4$.

10. a) $420 - 280 = 140$ ppm de plus.

b) Je rapporte cette hausse à la valeur de DÉPART : $\frac{140}{280} = 0,5$, et $0,5 = 50\%$. C'est une hausse de 50 %.

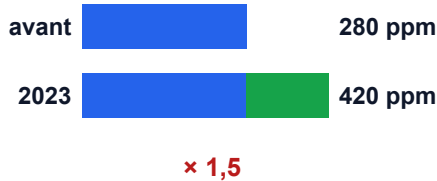
c) $420 \div 280 = 1,5$. Et $1,5 = 1 + 0,5$: je retrouve la hausse de 50 %.

d) 140 est l'ÉCART en ppm, pas un pourcentage. Une hausse de 140 %, ce serait $\times 2,4$, soit $280 \times 2,4 = 672$ ppm.

⊖ Le piège : diviser l'écart par la valeur d'ARRIVÉE, $\frac{140}{420}$. Une évolution se rapporte toujours à la valeur de départ.

★ Une toute petite part de l'air, mais un grand effet : le CO₂ est le premier responsable du réchauffement causé par les humains.

Réponse : a) 140 ppm ; b) une hausse de 50 % ; c) $\times 1,5$; d) 140 ppm de plus, c'est +50 %, pas +140 %.



11. Une hausse de 20 %, c'est $\times 1,2$: le prix d'avant, multiplié par 1,2, donne 30 €.

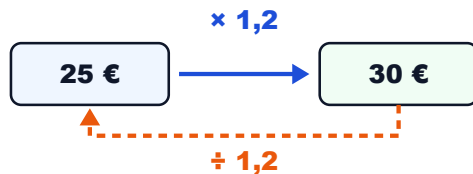
Pour remonter au prix de départ, je fais le chemin inverse : je DIVISE par le coefficient.

$30 \div 1,2 = 25$.

★ Contrôle de tête : 10 % de 25 font 2,50 €, donc 20 % font 5 €. Et $25 + 5 = 30$ €.

⊖ Le piège : enlever 20 % à 30 €, et trouver $30 \times 0,8 = 24$ €. Les 20 % portent sur le prix d'AVANT, pas sur 30 €.

Réponse : l'abonnement coûtait 25 € avant la hausse.



12. a) Magasin A : $\times 0,7$. $70 \times 0,7 = 49$ €.

Magasin B : d'abord $\times 0,8$, $70 \times 0,8 = 56$ €. Puis la baisse de 10 % porte sur 56 € : $56 \times 0,9 = 50,4$, soit 50,40 €.

b) Deux évolutions à la suite : je MULTIPLIE les coefficients. $0,8 \times 0,9 = 0,72$. Il reste 72 % du prix : c'est une baisse de 28 %, pas de 30 %.

★ Contrôle : $70 \times 0,72 = 50,4$.

c) $49 < 50,40$: je choisis le magasin A.

⊖ Le piège : additionner les baisses, « $20 + 10 = 30$, c'est pareil ». La seconde baisse porte sur un prix déjà plus petit : elle retire moins d'euros.

Réponse : a) 49 € en A, 50,40 € en B ; b) $\times 0,72$, une baisse de 28 % ; c) le magasin A.

13. a) $50 - 17 - 18 = 15$ kg d'ordures ménagères.

b) Pour chaque sorte, je divise la partie par le tout, 50 kg, puis j'écris le résultat sur 100. Comme $50 \times 2 = 100$, je multiplie le haut et le bas par 2.

Compost : $\frac{17}{50} = \frac{34}{100}$, soit 34 %.

Tri : $\frac{18}{50} = \frac{36}{100}$, soit 36 %.

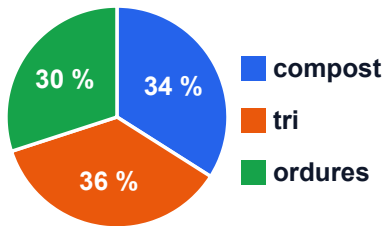
Ordures : $\frac{15}{50} = \frac{30}{100}$, soit 30 %.

★ Contrôle : $34 + 36 + 30 = 100$.

c) Une baisse de 20 % : $\times 0,8$. $15 \times 0,8 = 12$ kg.

⊖ Le piège du c) : enlever 20 % des 50 kg. La baisse porte sur les ordures seulement : 20 % de 15 kg, soit 3 kg.

Réponse : a) 15 kg ; b) 34 % au compost, 36 % au tri, 30 % aux ordures ; c) 12 kg.



14. Je n'ai pas besoin du total pour commencer : 10 % me sert de brique, et je le connais, c'est 46.

a) 30 %, c'est 3 fois 10 % : $3 \times 46 = 138$ oiseaux.

b) 5 %, c'est la moitié de 10 % : $46 \div 2 = 23$ oiseaux.

c) 100 %, c'est 10 fois 10 % : $10 \times 46 = 460$ oiseaux.

d) 200 %, c'est le double du tout : $2 \times 460 = 920$ oiseaux.

★ Contrôle : 10 % de 460 font bien 46, j'enlève le zéro.

⊖ Le piège du c) : diviser 46 par 10, comme d'habitude. Ici, 46 est déjà 10 % : pour remonter au tout, je MULTIPLIE par 10.

Réponse : a) 138 ; b) 23 ; c) 460 oiseaux ; d) 920 oiseaux.

15. a) 2025 : $\times 1,05$. $20 \times 1,05 = 21$ €.

2026 : la hausse porte sur le prix de 2025, 21 € : $21 \times 1,05 = 22,05$ €.

b) Je multiplie les coefficients : $1,05 \times 1,05 = 1,1025$.

★ Contrôle : $20 \times 1,1025 = 22,05$.

c) Presque, mais non. Une hausse de 10 % donnerait $20 \times 1,1 = 22$ €. Le vrai prix, 22,05 €, est un peu plus haut : la hausse totale est de 10,25 %.

Les 5 % de 2026 portent aussi sur l'euro gagné en 2025 : 5 % de 1 €, ce sont les 0,05 € de plus.

⊖ Le piège : additionner deux pourcentages. Les évolutions successives se MULTIPLIENT.

Réponse : a) 21 € en 2025, 22,05 € en 2026 ; b) $\times 1,1025$; c) non, c'est une hausse de 10,25 %.



$\times 1,05$ puis $\times 1,05$

16. a) Août : $\times 1,3$. $2\,500 \times 1,3 = 3\,250$ visiteurs.

Septembre : $\times 0,7$, sur le nombre d'AOÛT. $3\,250 \times 0,7 = 2\,275$ visiteurs.

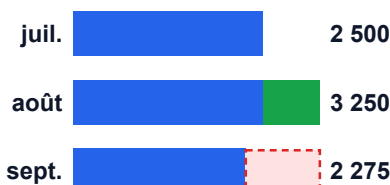
b) Non : $2\,275 < 2\,500$. La hausse vaut 30 % de 2 500, soit 750 visiteurs. La baisse vaut 30 % de 3 250, soit 975 visiteurs. On retire plus qu'on n'a ajouté.

c) $1,3 \times 0,7 = 0,91$. Il reste 91 % : c'est une baisse de 9 %.

★ Contrôle : $2\,500 \times 0,91 = 2\,275$.

⊖ Le piège : croire que +30 % et -30 % s'annulent. Les deux 30 % ne portent pas sur le même nombre.

Réponse : a) 3 250 en août, 2 275 en septembre ; b) non ; c) $\times 0,91$, une baisse de 9 %.



$\times 1,3$ puis $\times 0,7$

17. Le déclin des animaux sauvages

a) Diminuer de 73 %, c'est garder 100 % - 73 % = 27 %. Le coefficient est $1 - 0,73 = 0,27$.

b) $20\,000 \times 0,27 = 5\,400$ hérissons en 2020.

c) Cette fois, je connais l'ARRIVÉE : je fais le chemin inverse, je divise par le coefficient. $540 \div 0,27 = 2\,000$ grenouilles en 1970.

★ Contrôle : $2\,000 \times 0,27 = 540$.

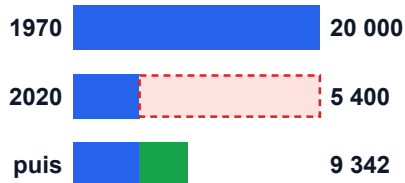
d) La hausse porte sur 5 400, pas sur 20 000 : $5\,400 \times 1,73 = 9\,342$ hérissons. Même pas la moitié de 20 000.

Pour revenir à 20 000, il faudrait multiplier 5 400 par environ 3,7, soit une hausse d'environ 270 %.

⊖ Le piège : croire que +73 % répare -73 %. 73 % de 20 000 font 14 600, mais 73 % de 5 400 ne font que 3 942.

★ C'est pour cela qu'une espèce qui a beaucoup perdu remonte si lentement.

Réponse : a) $\times 0,27$; b) 5 400 hérissons ; c) 2 000 grenouilles ; d) non, 9 342 hérissons seulement.



$\times 0,27$ puis $\times 1,73$

18. La course solidaire

a) $250 \times 12 = 3\,000$ €.

b) 10 % de 3 000 : j'enlève un zéro, 300 €. 30 %, c'est le triple : $3 \times 300 = 900$ € de frais.

c) $3\,000 - 900 = 2\,100$ € pour l'association. C'est $100\% - 30\% = 70\%$ de l'argent.

★ Contrôle : 10 % font 300 €, donc 70 % font $7 \times 300 = 2\,100$ €.

d) Les coureurs : $250 \times 1,2 = 300$. L'argent : $300 \times 15 = 4\,500$ €.

Je compare au départ : $4\,500 \div 3\,000 = 1,5$, et $1,5 = 1 + 0,5$: une hausse de 50 %.

★ Par les coefficients : l'inscription passe de 12 à 15 €, soit $15 \div 12 = 1,25$, une hausse de 25 %. Et $1,2 \times 1,25 = 1,5$.

⊖ Le piège du d) : additionner, « 20 % + 25 % = 45 % ». Deux hausses qui se combinent se MULTIPLIENT : c'est +50 %.

Réponse : a) 3 000 € ; b) 900 € ; c) 2 100 €, soit 70 % ; d) une hausse de 50 %.

19. La voiture d'occasion

a) Une baisse de 10 % : $\times 0,9$ chaque année. De tête aussi : j'enlève 10 %, un dixième.

Après 1 an : $12\,000 \times 0,9 = 10\,800$ €.

Après 2 ans : $10\,800 \times 0,9 = 9\,720$ €.

Après 3 ans : $9\,720 \times 0,9 = 8\,748$ €.

b) Sur deux ans : $0,9 \times 0,9 = 0,81$. Il reste 81 % : la valeur a baissé de 19 %, pas de 20 %.

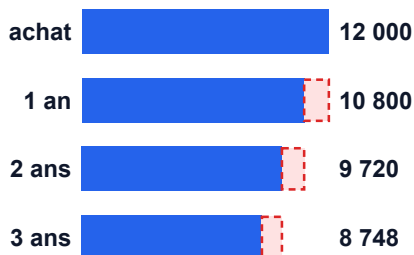
★ Contrôle : $12\,000 \times 0,81 = 9\,720$.

c) 75 % de 12 000 : ce sont les trois quarts, $12\,000 \div 4 \times 3 = 9\,000$ €. Après 3 ans, $8\,748 < 9\,000$: oui, c'est trop tard. Après 2 ans, 9 720 € : il était encore temps.

★ En pourcentage : $\frac{8\,748}{12\,000} = 0,729$, soit 72,9 % du prix d'achat.

⊖ Le piège du b) : « 10 % par an, donc 20 % en deux ans ». La deuxième année, la voiture perd 10 % de 10 800, soit 1 080 €, et non 1 200.

Réponse : a) 10 800 €, 9 720 € et 8 748 € ; b) une baisse de 19 %, pas de 20 % ; c) oui, elle vaut moins de 9 000 €.



$\times 0,9$ puis $\times 0,9$ puis $\times 0,9$

20. Les promotions sur le chocolat

a) Magasin A : 125 g coûtent 2 €. 125 g, c'est 1,25 fois 100 g, donc 100 g coûtent $2 \div 1,25 = 1,6$, soit 1,60 €.

Magasin B : $\times 0,8$. $2 \times 0,8 = 1,6$, soit 1,60 €.

Magasin C : la deuxième tablette coûte la moitié, 1 €. Les deux tablettes, 200 g, coûtent $2 + 1 = 3$ € : les 100 g coûtent $3 \div 2 = 1,5$, soit 1,50 €.

b) Oui : dans A et dans B, 100 g coûtent 1,60 €. Donner 25 % de chocolat en plus revient à baisser le prix des 100 g de 20 %, pas de 25 %.

c) Non. Le prix des 100 g passe de 2 € à 1,50 € : $1,5 \div 2 = 0,75$. Il reste 75 % : c'est une baisse de 25 %.

La baisse de 50 % ne porte que sur UNE tablette sur deux.

⊖ Le piège : lire le pourcentage de l'affiche sans se demander « 50 % de quoi ? ». Et pour en profiter, il faut acheter deux tablettes !

Réponse : a) 1,60 € en A, 1,60 € en B, 1,50 € en C ; b) oui, le même prix pour 100 g ; c) non, c'est une baisse de 25 %.